

2023 年度巴生兴华中学第二学期期末考

高二物理

日期: 2023 年 11 月 10 日

时间: 10:30 am – 12:30 pm

(120 分钟)

考生须知:

- (1) 本科试卷共分两部分:  
部分一: 选择题 (30%)  
部分二: 实验探究题+计算题 (70%)
- (2) 试卷一选择题 15 题全做。选出正确或最佳的答案, 然后用 **5B** 铅笔将“0”答案纸 (电脑卡) 上相应的字母所在的小方格涂黑。  
试卷二探究实验题与计算题作答在单线纸上, **每一大题使用新的一页**, 不必抄题, 但**题号必须清楚标明**, 否则不予计分。
- (3) 可使用所规定的电子计算机进行演算。
- (4) 除非题目另有说明, 否则下列常数可在计算时引用:  
阿伏加德罗常数  $N_A$       $N_A = 6.023 \times 10^{23}$   
波尔兹曼常数  $k$       $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{JK}^{-1}$   
摩尔气体常量  $R$       $R = 8.314 \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$   
真空中的光速  $c$       $c = 3 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$   
空气的折射率  $n_{\text{空}}$       $n_{\text{空}} = 1$
- (5) 试卷共印 **8** 面。交卷时, 单线纸, 考卷与 **OMR 卡分开交上**。

未经正式宣布 不得翻开内

考生姓名: \_\_\_\_\_ [                      ]

班级: S2S [                      ]

拟题: 洪福孝师, 陈彦佑师

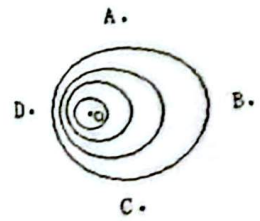
审题: 黄树群师

组卷: 洪福孝师

第一部分：选择题（每题 2%）

1. 如图一所示，表示产生机械波的波源 O 做匀速运动的情况，图中的圆表示波峰。由图可知，波源正在向哪个方向移动？

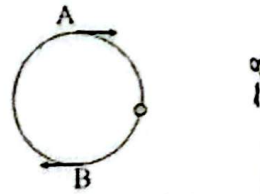
- A. A 点                      B. B 点  
C. C 点                      D. D 点



图一

2. 某声源由位置 A 绕一半径为  $r$  的圆匀速旋转至位置 B，其旋转方向如图二中箭头所示。若在同一水平面上远处有一静止观察者，则观察者听到的频率变化是：

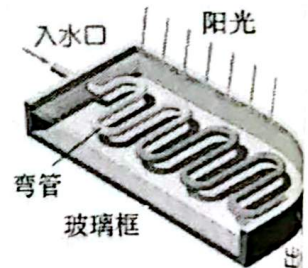
- A. 逐渐变小                      B. 逐渐变大  
C. 先变高，后变低              D. 先变低，后变高



图二

3. 图三为太阳能热水器的主要构造示意图，若其冷水注入玻璃框内弯管每分钟的流量为  $6.00 \text{ kg/min}$ ，则进入与流出的水温各为  $29^\circ\text{C}$  与  $34^\circ\text{C}$  时，这个热水器的功率为何？（设水的比热为  $4.2 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ ）

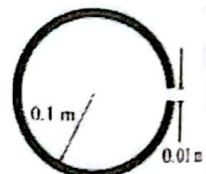
- A.  $1.2 \times 10^3 \text{ W}$                       B.  $2.1 \times 10^3 \text{ W}$   
C.  $2.9 \times 10^3 \text{ W}$                       D.  $3.4 \times 10^3 \text{ W}$



图三

4. 设有一均匀铜制细圆环，温度为  $0^\circ\text{C}$  时其半径为  $0.1 \text{ m}$ ，此圆环被截去长度为  $0.01 \text{ m}$  的一小段，如图四所示。今将此圆环加热到  $100^\circ\text{C}$ ，则此圆环缺口所对应的圆心角应为多少弧度？

- A.  $0.1 \text{ rad}$                       B.  $0.2 \text{ rad}$   
C.  $0.4 \text{ rad}$                       D.  $0.5 \text{ rad}$



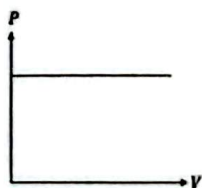
图四

5. 一理想绝热的铜棒长  $25 \text{ cm}$ ，截面积为  $2.0 \text{ cm}^2$ ，其两端的温度分别保持在  $100^\circ\text{C}$  和  $0^\circ\text{C}$ 。当铜棒达热稳定状态，距离热端  $5 \text{ cm}$  处的温度为多少摄氏度？

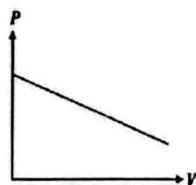
- A.  $100^\circ\text{C}$                       B.  $80^\circ\text{C}$                       C.  $40^\circ\text{C}$                       D.  $20^\circ\text{C}$

6. 一个恒温房间内放着导热能力极佳的活塞。活塞内的气体被缓慢压缩，以下哪些图符合此气体的状态变化？

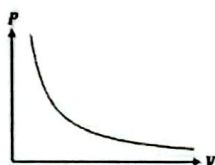
A.



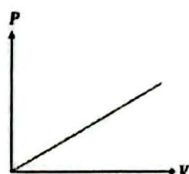
B.



C.



D.



7. 基于安全考虑，一个容量为 10 L 的氧气瓶装了一个泄气阀，当压力大于 12 atm 时就会将气体排出。此氧气瓶装有的温度 300 K、压强 10 atm 的氧气。在运送时，氧气瓶在烈日下温度变高，此时泄气阀正常工作，排出部分气体。当运送到目的地时，氧气瓶的氧气压强变为 12 atm、温度上升至 400 K。排出的气体约为多少 mol？( $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $1 \text{ atm} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ )

A. 1.30

B. 0.40

C. 0.23

D. 0.11

8. 某定量理想气体经过  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$  过程后回到原来状态，其压强-绝对温度关系图如图五所示。其中 AC 连线穿过原点。以下哪项叙述是正确的？

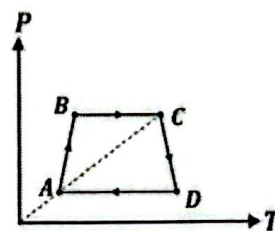
I. 气体在 A 时的体积是最大的

II. 气体在 D 时的体积是最大的

III. 气体在 A 时的体积与 C 一样

IV. 气体在  $B \rightarrow C$  过程等压膨胀

V. 气体在  $D \rightarrow A$  过程等压膨胀



图五

A. I, III

B. II, IV

C. I, III, IV

D. II, III, IV

9. 非洲刚果与卢旺达交界的基伍湖底部具有大量的甲烷。基伍湖的水深可达 490 m，不考虑甲烷在水中的溶解，假如一个甲烷气泡在湖底的半径为  $r$ ，当它蹿升至湖面时气泡半径估计是多少？(1 atm=10 m 水柱高度)

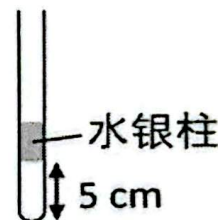
- A.  $50r$       B.  $\sqrt{50}r$       C.  $\sqrt[3]{50}r$       D.  $490r$

10. 某定量的理想气体在某一过程中，从外界吸收热量 2500 J，气体对外界做功 1000 J，则对于该理想气体而言，以下何种**正确**？

- A. 温度降低，密度增大      B. 温度降低，密度减小  
C. 温度升高，密度减小      D. 温度升高，密度增大

11. 如图六，圆柱体管中装有 1 mol 的氢气，氢气柱的长度为 5 cm，温度为 7 °C，其上有 2 cm 的水银柱。如果要使氢气柱长度**增加至** 7.5 cm，需要吸热多少焦耳？

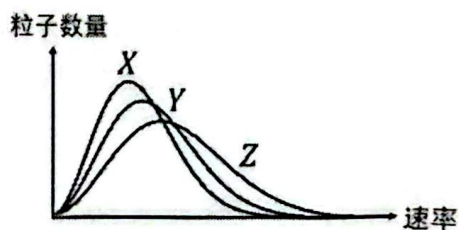
- A. 4073.86 J      B. 2909.9 J  
C. 2657.89 J      D. 1745.94 J



图六

12. 一个房间内三个一样的气球分别装有同样摩尔数的纯净气体 X、Y 及 Z。气球内的气体皆视为理想气体，且压强与温度皆相同。气球里气体粒子的速率分布如图七所示，以下哪些叙述是**正确**的？

- I. 装有气体 X 的气球质量最大  
II. 装有气体 Z 的气球质量比 Y 大  
III. 装有气体 X 的气球体积最大  
IV. 装有气体 Z 的气球体积最大



图七

- A. I      B. I, III      C. II, III      D. II, IV

13. 以波长 600 nm 的单色光作单狭缝绕射实验，若中央亮带的宽度是 2.0 mm，狭缝与屏的距离是 1.0 m，则狭缝的宽度是：

- A. 1.8 mm      B. 1.2 mm      C. 0.6 mm      D. 0.3 mm

14. 汽车的挡风镜表面会镀上一层薄膜以阻挡对面来车车头灯的照射，使车内司机比较不会因为对面车头灯的强光照射而影响视线，增加驾驶的安全性。已知汽车挡风镜的折射率为 1.5，若要镀上一层折射率为 1.6 的薄膜，使波长为 550 nm 的黄光在车外发射建设性干涉，则薄膜的**最小**厚度是：

- A. 344 nm    B. 172nm    C. 138mm    D. 86 nm

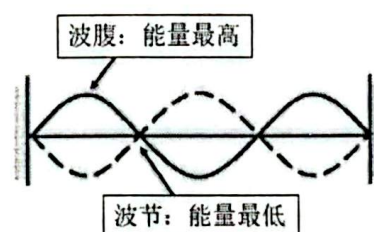
15. 小李利用牛顿环实验测定某液体的折射率，实验结果发现若将牛顿环放置在空气中测定时，某级亮环的直径为 1.47 cm，若将装置放入液体中，该级亮环直径变为 1.27 cm，求液体的折射率。

- A. 1.6    B. 1.5    C. 1.4    D. 1.3

## 第二部分：实验探究题（10%）

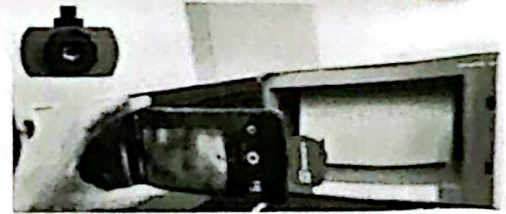
1. 1849 年，物理学家菲索使用了旋转齿轮发测量了光速，后来物理学家不断改进，采用了旋转棱镜法测得了较为准确的光速，即我们现在所知道的  $2.998 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$ 。

光和微波都是电磁波，我们在厨房使用的微波炉加热原理是利用微波炉内的磁控管，将电能转变成微波后，发出频率为 2450MHz 的微波在炉腔内来回反射干涉后形成驻波，如图（1），波腹表示温度最高的位置，波节表示温度最低的位置。当穿透食物时，食物内的极性分子如水，脂肪，蛋白质，糖等会吸收微波后产生共振而使得温度升高，达到加热的目的。



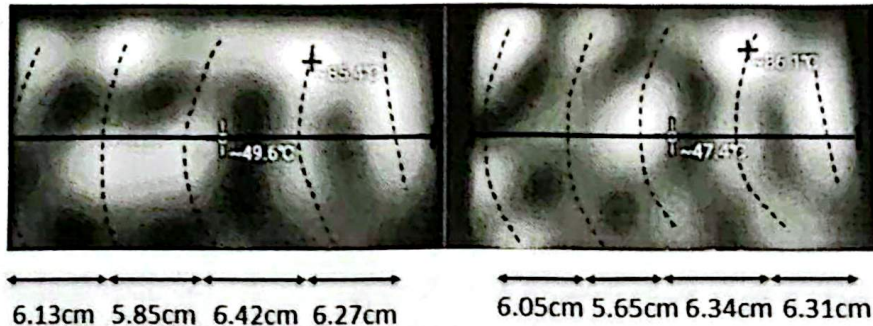
图（1）微波炉内因来回反射干涉所形成的驻波

小洪与小陈为了回答某个问题，设计了一个小实验。他们用两本杂志，一个微波炉和一台热像仪搭配手机。首先把一本杂志竖放在微波炉内，加热 20 秒后打开炉门，再以热像仪搭配手机记录杂志上的温度分布，总共完成两次实验。实验的过程如图（2）所示。



图（2）竖放杂志，加热20秒后打开炉门，利用热像仪记录杂志加热后的影像

实验记录结果和测量如图（3）所示，越明亮的地方表示温度越高。整体的结果虽然看似无序分布高温点，但仍能以虚线画出其周期性。



图（3）加热后，记录两次实验的结果，并用尺测量。图下方数据表示虚线间隔的距离，单位为公分。

由以上的资料中，试回答下列问题：

- 试计算出微波的波长（4%）
- 试计算出微波的波速（2%）
- 由（b）的结果结合题目给予的资讯，请你写出小洪和小陈设计此实验是为了想要回答什么问题？（2%）
- 由于一台高清热像仪手机的价钱约 rm500.00，成本太高，若你要完成这个实验，并以降低实验成本为目的，则这个实验你可用什么材料与测定方法取代高清热像仪的功能？（2%）

第二部分：计算题（每一大题 15%）

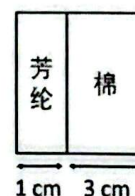
1. (a) 如图(4)所示，一个 200 g 的玻璃量筒中装有  $500 \text{ cm}^3$ ， $20^\circ\text{C}$  的冷水。将一颗  $400^\circ\text{C}$ ， $50 \text{ cm}^3$  的铜块放入冷水中。铜在  $400^\circ\text{C}$  的密度  $\rho_c = 8.90 \text{ g cm}^{-3}$ ，水在  $20^\circ\text{C}$  的密度  $\rho_w = 1.00 \text{ g cm}^{-3}$



图(4)

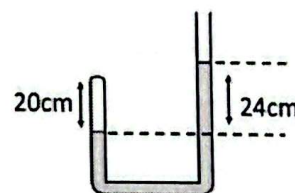
- i) 假设过程中水不会被气化，并且不考虑热量对环境的流失，计算铜块达到热平衡时的温度。（铜的比热  $C_c = 0.42 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，水的比热  $C_w = 4.20 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，玻璃的比热  $C_g = 0.84 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ）。（4%）
- ii) 铜的线膨胀系数  $\alpha_c = 1.6 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ ，计算铜块达到热平衡时的体积，答案取两位数小数点（3%）
- iii) 计算铜块达到热平衡时量筒的水位。玻璃的线膨胀系数  $\alpha_g = 9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ，水的体膨胀系数  $\gamma_w = 6 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ （4%）。

(b) 如图(5)所示，一个隔热手套由两种不同的材料组成。计算手套内外两端温差达  $150^\circ\text{C}$  时每平方米每秒通过的热量。（棉的热导率为  $0.06 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，芳纶的热导率为  $0.04 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ）（4%）



图(5)

2. 如图(6)所示，截面积为  $10 \text{ cm}^2$  的“U”形管内装有水银，左管的空气柱长 20 cm，而右管的水银液面比左管的高 24 cm。管内的空气温度为  $37^\circ\text{C}$ ，管外的气压为一个大气压（ $76 \text{ cmHg} \approx 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）。则：



图(6)

- (a) 左管内的空气气压为多少个 Pa？（2%）
- (b) 假设左管内的空气为理想气体，计算左管内空气的摩尔数。（2%）
- (c) 如果欲使左管的水银液面上升 5 cm，那应该在右管加入多少体积的水银？（5%）
- (d) 承接题(c)，在左管液面上升 5 cm 后再加热左管，则需加热至多少摄氏度才能使左管的空气柱长度回到 20 cm？（3%）
- (e) 承接题(d)，画出左管空气柱加热过程的 P-V 图。（3%）

3. 已知有 10 mol 的氧气 (视氧气为理想气体) 由状态 a 经在  $P-V$  图上所示之过程再回到原状态 a, 如图 (7) 所示。求: (氧气的分子量  $=32\text{g mol}^{-1}$ , 理想气体常量  $=8.31\text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ ,  $1\text{atm}=1\times 10^5\text{ Pa}$ )

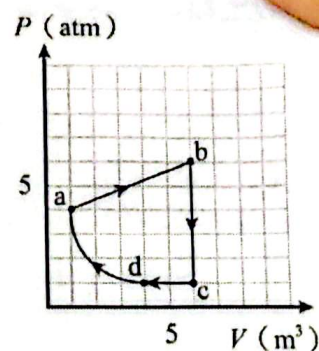


图 (7)

- (a) 状态 a 的温度  $T_a$  (2%)
- (b) 氧气在状态 a 的方均根速率  $v_{\text{rms}}$  (2%)
- (c) 氧气由状态 a 经由 abc 路径至状态 c 过程中, 气体与外界的热交换。 (10%)
- (d) 氧气由状态 d 至状态 a, 内能的变化量。 (1%)

4. 图 (8) 为杨氏双狭缝实验的示意图, 现以某频率的单色光做双狭缝干涉实验, 已知狭缝间隔  $d=0.1\text{ mm}$ , 狭缝到屏幕的距离为  $L=1\text{ m}$ , 测得相邻两条干涉暗纹间隔为  $0.5\text{ cm}$ , 求:

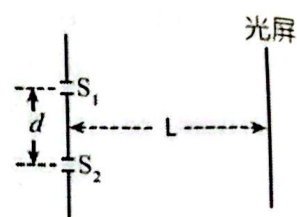


图 (8)

(光在空气中的速率  $c=3\times 10^8\text{ ms}^{-1}$ )

- (a) 此单色光的频率 (6%)
- (b) 第 5 条亮纹的中央线与双狭缝中垂线的夹角为多少弧度? (4%)
- (c) 若将双狭缝以顺时针方向旋转  $30^\circ$ , 则相邻两条暗纹宽度变为多少 cm? (2%)
- (d) 若将折射率为 1.5, 厚度为  $t$  的玻璃薄片放在  $S_1$  前方之后, 发现原先第 3 条亮纹位置会被放玻璃薄片后形成的第 5 条亮纹所占据, 求  $t$ 。 (3%)